

스태커크레인 물동량 계산 보고서

제출용 검증 - 외부 포트 FEM CASE 6

문서 정보	내용
문서번호	STC-2026-001
제출처	물류설비 검토팀
작성자 / 검토자	설계 담당자 / 검토 담당자
생성일시	2026. 9. 10. 15시 52분 48초

피크 총 요구량	전체 이론 능력	전체 보정 능력	목표 부하율 적용 필요 대수
280.0	185.0	167.0	5
PLT/h	PLT/h	PLT/h	대

목표 부하율 초과 - 입력한 설비 조건과 필요 대수를 검토하세요.

검토 항목	적용값
계산 기준	FEM 9.851 (06.2003) CASE 6 기준 실제 화물 중심 · 설계 계산 · 실제 외부/자유 포트 적용
설비 구성	2대 / 통로당 72셀 / 전체 144셀
피크 입고 / 출고 요구량	140.0 / 140.0 PLT/h
목표 / 최대 STC 부하율	80.0% / 170.6%
시뮬레이션 결과	완료
모듈 / 운동 커널	0.25 / 0.24
입력 식별자	3303bb9d

이론 능력과 보정 능력은 설계 계산입니다. 실행한 시뮬레이션 결과 및 적용 조건을 함께 검토합니다. 이 보고서의 수치는 PDF 보고서 생성 시점의 적용 설정을 기준으로 합니다.

1. 설비 및 동작 사양

랙 구성

항목	값	단위
랙 길이	33.900	m
랙 높이	17	m
Bay 수	6	개
Level 수	6	단
보관면 수	2	면
1단 랙 이재 높이	1.300	m · 바닥 기준 Y
단간격	2.500	m · 이재 높이 간격
독립 통로 / 크레인	2	대

적용 1단 높이 1.300 m / 단간격 2.500 m / 최상단 13.800 m. $Y(k)=1\text{단 높이}+(k-1)\times\text{단간격}$.

주행·승강·포크 운동

축	최대속도 (m/min)	가속도 (m/s²)	감속도 (m/s²)
주행 X	180.000	0.500	0.600
승강 Y	60.000	0.500	0.500
포크 Z	36.000	0.800	0.800

이재 및 지연 항목	값	단위
포크 편도 스트로크	1.200	m
캐리지 이재 승하강량	110	mm
이재 후 안착 대기	1	s/이재
정위치 시간	0.500	s/이동
제어 지연	0.500	s/사이클
적재 속도·가감속 비율	1	비율

상차: 포크 OUT → 캐리지 UP 110 mm → 안착 대기 → 포크 IN. 하차: 포크 OUT → 캐리지 DOWN 110 mm → 안착 대기 → 포크 IN.
승하강 중 포크는 완전 신장 상태로 정지합니다. 캐리지 이재에는 승강 속도·가감속과 적재 비율을 적용합니다. 랙·포트 Y 및 P1/P2는 놓인 화물 중심이며 적재 이동 시 이재 승하강량만큼 높아집니다.

2. 운영 조건 및 계산 기준

요구량 및 설계 보정

항목	값	단위
평균 입고 요구량	140	PLT/h
평균 출고 요구량	140	PLT/h
피크 계수	1	배
목표 설계 부하율	0.800	비율
가용도 A	0.950	비율
교통계수 F_t	0.950	비율
작업효율 E_w	1	비율
보정 근거	설계 가정	-

보정 근거 상세: 검증용 가정 - 첨부 도면의 확정 사양이 아님.

운전 및 시뮬레이션 입력

항목	값	단위
운전 모드	DC - 입출고 페어링	-
입고 셀 선택	무작위	-
출고 셀 선택	선입선출	-
작업 도착	일정 간격	-
일정간격 변동폭	0.100	비율
초기 랙 충전률	0.500	비율
입고 버퍼 용량	8	개
출고 버퍼 용량	8	개
출고 반출 간격	0	s/개 · 0=즉시
측정 시간	0.100	h
준비운전 제외 시간	0	min
난수 시드	20,260,909	-

방법: FEM 9.851 (06.2003) CASE 6 기준 실제 화물 중심 · 설계 계산 · 실제 외부/자유 포트 적용. 총 취급량=입고+출고, DC 1회=화물 2개 취급. 전체 셀 평균은 균일 셀 선택, FEM은 CASE 참조점과 입력 이재 모델을 결합합니다.

3. STC별 포트와 계산 결과

XYZ 단위 m. X=주행, Y=승강, Z=각 통로 중심에서 포크 방향. 빈 개별값의 상속을 반영한 실제 적용 좌표입니다.

STC	IN X / Y / Z (m)	OUT X / Y / Z (m)
1	-3.000 / 9.600 / -1.200	-3.000 / 1.600 / -1.200
2	38.000 / 9.600 / -1.200	38.000 / 1.600 / -1.200

사이클타임 및 처리능력

STC	SC 입고 (s)	SC 출고 (s)	DC (s)	이론 (PLT/h)	보정 (PLT/h)
1	38.641	43.668	76.517	94.10	84.92
2	41.321	45.918	79.197	90.91	82.05

단일 대수 요약은 STC 1 기준, 전체 능력은 STC별 능력의 합입니다. 필요 대수는 현재 STC 중 가장 낮은 보정 능력과 목표 부하율을 사용 합니다.

STC 1 사이클 분해	시간 / 값
SC 주행·승강 동시 이동	24.778 s
SC 정위치	1.000 s
SC 포크 이재 2회 (캐리지 승하강 포함)	14.876 s
제어 지연	0.500 s
SC 합계 / DC 합계	41.154 / 76.517 s
분석 DC 비율	100.0%

랙·포트 및 이재 포함 범위: X -3.000 ~ 38.000 m, Y 0.000 ~ 17.000 m.

4. FEM 대표점 적용

FEM 9.851 (06.2003) §4.6, CASE 6 / IN 상부 · OUT 하단. 참조 조건: $E=(0,h)$, $A=(0,0)$, $0<h\leq H$

적용 위치: 실제 화물 중심. $\alpha=1.504$ (권고 $0.5<\alpha<2$, 범위 이내).

STC	점	적용 화물 셀	적용 XYZ (m)	이론 XYZ (m)
1	P1	STC01-A-002-06	8.475 / 13.800 / -1.200	6.780 / 12.933 / -1.200
1	P2	STC01-A-004-02	19.775 / 3.800 / -1.200	22.600 / 5.000 / -1.200
2	P1	STC02-A-005-06	25.425 / 13.800 / -1.200	27.120 / 12.933 / -1.200
2	P2	STC02-A-002-02	8.475 / 3.800 / -1.200	11.300 / 5.000 / -1.200

실제 포트가 CASE 참조 배치와 다른 설계 확장입니다. CASE 기준으로 셀을 선정하고 실제 외부/자유 포트까지의 이동시간을 계산했습니다.

SC는 대표점별 복귀 사이클 평균, DC는 IN → P1 → P2 → OUT → IN입니다. CASE 2는 기본·대칭 경로를 평균합니다.

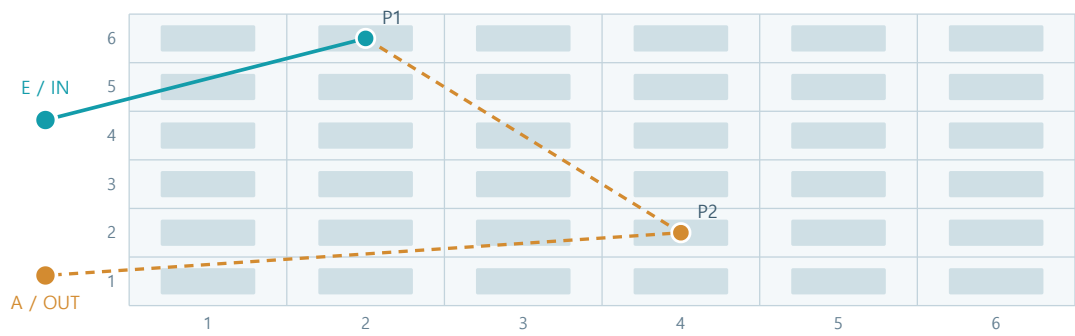
FEM 셀 선정 참조 포트

STC	참조 IN XYZ (m)	참조 OUT XYZ (m)	좌우 반전
1	0.000 / 9.600 / -1.200	0.000 / 0.000 / -1.200	없음
2	33.900 / 9.600 / -1.200	33.900 / 0.000 / -1.200	적용

이 표는 대표 셀 선정을 위한 참조 배치입니다. 실제 포트는 STC별 포트 표의 값을 사용합니다.

선택 경로 배치도

STC 1 / 입고 P1 STC01-A-002-06 (8.475, 13.800, -1.200) · 출고 P2 STC01-A-004-02 (19.775, 3.800, -1.200) · 실제 화물 중심 경로 · DC
는 OUT→IN 공차 복귀 포함. / DC · 입고 + 출고



랙 33.9 m · 6번지 × 6단 · 포트 포함 X -3.0~33.9 m

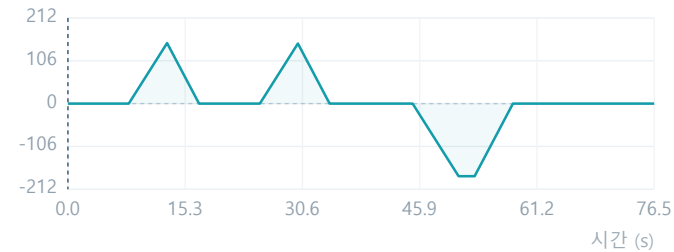
배치도는 선택한 STC의 화물 중심과 입력 포트 위치를 표시합니다. 표의 전체 STC 계산 결과와 구분되는 단일 경로 예시입니다.

선택 경로 가감속 선도

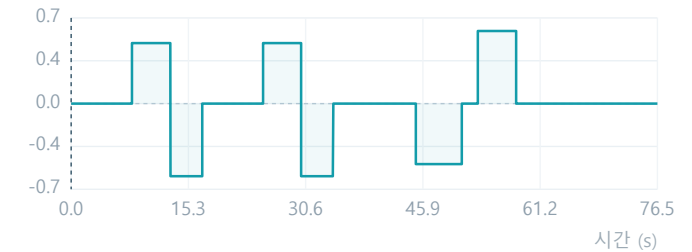
STC 1 / 입고 P1 STC01-A-002-06 (8.475, 13.800, -1.200) · 출고 P2 STC01-A-004-02 (19.775, 3.800, -1.200) · 실제 화물 중심 경로 · DC
는 OUT→IN 공차 복귀 포함. / DC · 입고 + 출고 / 전체 76.517 s

● 주행 X

속도 / m/min

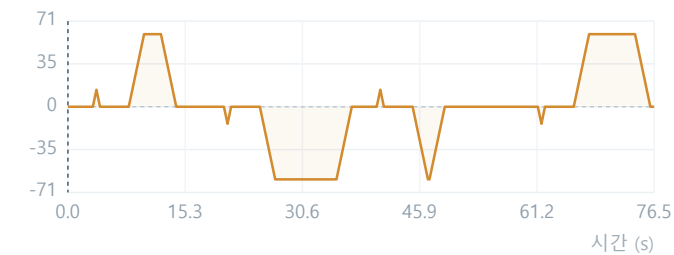


가속도 / m/s²

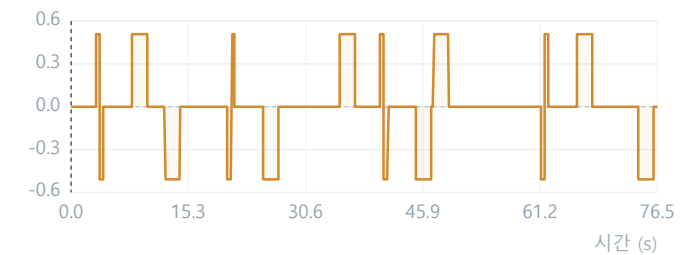


● 승강 Y

속도 / m/min

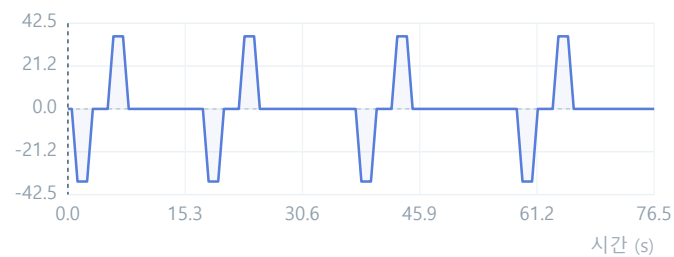


가속도 / m/s²

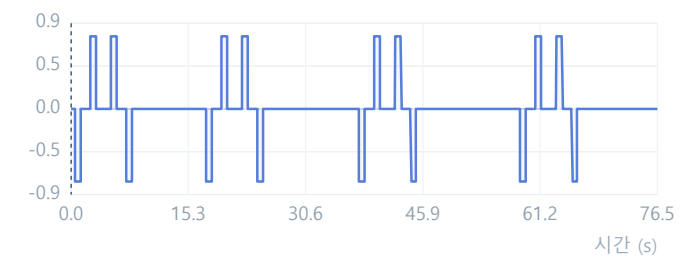


● 포크 Z

속도 / m/min



가속도 / m/s²



주행 X, 승강 Y, 포크 Z의 속도·가속도입니다. 음수는 반대 방향입니다. 캐리지 이재 UP/DOWN 구간에서는 포크가 정지합니다. 그래프는 선택 경로 계산값이며 운영 시뮬레이션의 실측값이 아닙니다.

시뮬레이션 결과

실행 상태: 완료

항목	결과
현재 / 종료 시각	360.0 / 360.0 s
준비운전 / 측정 경과	0.0 min / 360.0 s
전체 STC 총 취급량	180.00 PLT/h
입고 / 출고 / 외부 출하	100.00 / 80.00 / 80.00 PLT/h
측정구간 입고 / 출고 완료	10 / 8 개
평균 / P95 / 최대 대기	52.2 / 105.6 / 108.7 s
미배차 최장 경과	107.8 s
종료/현재 대기 작업	9 건
재고 보존	$72 + 10 - 8 = 74 + 0$ / 정상
작업 보존	$29 = 18 + 9 + 2$ / 정상

상태	전체 STC 시간 합 (s)
대기	0.0
적재 이동	239.5
공차 이동	180.9
포크 이재	276.6
정위치	18.0
제어 지연	5.0
출고 차단	0.0

P95 대기는 측정구간에 배차된 작업 표본 기준이며 미배차 작업은 포함하지 않습니다. 고장 없는 DES로 분석 보정계수를 다시 차감하지 않습니다. 진행 중 결과는 최종 달성 물동량으로 사용하지 않습니다.

STC별 시뮬레이션 결과

전체 운전 입고/출고 완료 수량과 측정구간 처리량을 표시합니다. 실행 상태: 완료

STC	시드	입고 완료	출고 완료	재고	대기	처리량 (PLT/h)	보존
1	20260909	5	4	37	5	90.00	정상
2	20365638	5	4	37	4	90.00	정상

적용 조건 및 민감도

계산식과 적용 범위

동시 이동시간=max(주행시간, 승강시간). 이동이 있을 때 정위치 시간 1회, 제어 지연은 사이클당 1회입니다. 이재 1회=포크 OUT+캐리지 승하강+안착 대기+포크 IN이며 SC 2회, DC 4회입니다.

SC 주행·승강은 각 포트 복귀 사이클 기준입니다. DC는 서로 다른 셀을 사용하고 OUT→IN 공차 복귀를 포함합니다. SC-stay 분석값은 SC-return 참고값이며 실제 제자리 대기는 DES에서 확인합니다.

보정 능력=이론 능력×A×Ft×Ew. 필요 대수=ceil(피크 총 요구량/(현재 STC 중 최저 보정 능력×목표 부하율)). 독립 통로에 부하를 균등 배분하며 공통 상하류 병목은 별도 검토합니다.

DC 셀 쌍 산정: FEM 대표 경로, n=1, 사이클시간 표준오차=0.000 s. 적재 비율은 주행·승강 속도와 가감속에 함께 적용합니다.

Single Deep / Single Fork, 균등 랙, 통로당 1대입니다. creep, jerk 제한 S-curve, 고장, 다중 깊이, Twin Fork, 공유레일 충돌은 포함하지 않습니다. 현장 실측 및 규격 적합성 판정은 별도입니다.

보정계수 민감도

계수	변경률	적용값	전체 보정 능력 (PLT/h)	필요 대수
A	-10%	0.855	150.27	5
A	-5%	0.903	158.62	5
A	5%	0.997	175.32	5
A	10%	1.000	175.76	5
Ft	-10%	0.855	150.27	5
Ft	-5%	0.903	158.62	5
Ft	5%	0.997	175.32	5
Ft	10%	1.000	175.76	5
Ew	-10%	0.900	150.27	5
Ew	-5%	0.950	158.62	5
Ew	5%	1.000	166.97	5
Ew	10%	1.000	166.97	5

입력 A·Ft·Ew 중 1.0은 해당 손실을 제외하는 조건입니다. 이론 능력, 종료 대기 작업, 재고 부족·만재 및 버퍼 차단을 함께 검토합니다.